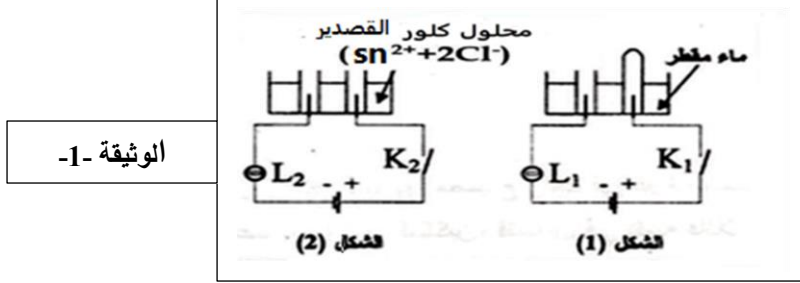


المدة : ساعة ونصف

اختبار في مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول (6ن):

❖ لغرض تحقيق تجربة التحليل الكهربائي البسيط قام فوج من التلاميذ بتحقيق الداريتين الكهربائيتين الموضحتين في الوثيقة -1-



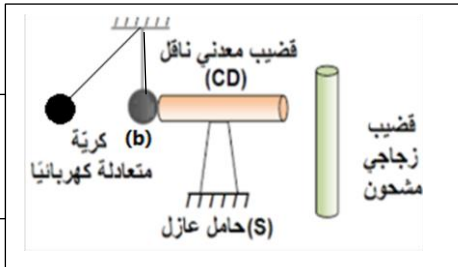
الوثيقة -1-

- 1- لماذا سمي التحليل الكهربائي البسيط؟ وما الهدف منه؟
- 2- ما ذا نلاحظ عند غلق القاطعة K1؟ علل.
- 3- فسر ما يحدث في كل من مسريي الشكل -2- بعد غلق القاطعة K2؟
- 4- اكتب المعادلات النصفية والمعادلة الاجمالية.

❖ بعد نهاية التجربة اخذ الفوج الثاني المادة المترسبة في احد المسريين ووضعوها في وعاء زجاجي يحتوي على محلول كبريتات النحاس (Cu^{2+}, SO_4^{2-}) ذو اللون الأزرق فلاحظوا اختفاء اللون الأزرق و ظهور طبقة حمراء على اطراف الوعاء الزجاجي

- ا- ما سبب اختفاء اللون الأزرق وظهور الطبقة الحمراء؟ دعم اجابتك بمعادلة كيميائية
- ب- كيف يسمى المحلول الناتج؟ اعط صيغته الشاردية والإحصائية.
- ج- اكتب معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية وبين كيفية الكشف عن الفرد الكيميائي الذي لم يشارك في التفاعل

التمرين الثاني (6ن):



الوثيقة
-2-

- كروية معدنية (b) متعادلة كهربائيا كتلتها $m=200g$ معلقة بخيط مثبت في حامل وتلامس قضيب معدني ناقل (CD) في النقطة C
- اذكر القوى المؤثرة على الكروية b
- ثم مثلها $1N \rightarrow 1cm$

➤ نقرب قضيب زجاجي V مدلوك بقطعة صوف من النقطة D دون ملامستها فتنحرف الكروية (b) بزاوية $\alpha=26^\circ$ مثلما توضحه الوثيقة -2-

- 1- فسر ما يحدث للكروية المعدنية (b)
- 2- مثل القوى المؤثرة على الكروية (b) عند تقريب القضيب الزجاجي ثم برهن بيانيا انها في حالة التوازن علما ان القضيب الزجاجي يؤثر عليها بقوة $F_{v/b} = 1N$ و الخيط يؤثر عليها بقوة

$$T=2.2N$$

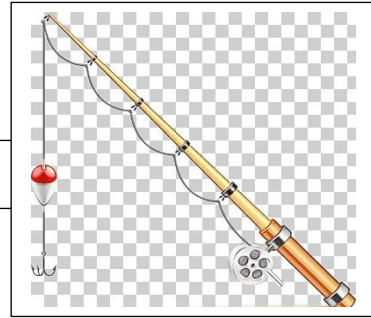
- 3- صغ شرطي التوازن في هذه الحالة
- 4- ماذا يحدث اذا استبدلنا القضيب المعدني باخر بلاستيكي غير مشحون ؟ ماذا تستنتج؟

الوضعية الإدماجية (8ن) :

❖ شاهد محمد شريط وثائقي حول صيد الأسماك حيث لفت انتباهه القمهان او عوامة صيد السمك (fishing float) و هو عنصر من صنارة صيد السمك، يتخذ شكلاً بيضوياً أو كروياً متطاولاً، ويكون مصنوعاً في الغالب من الفلين به شارة حمراء يتوسطها خط أبيض يمتد من الزاوية العليا اليمنى إلى الزاوية السفلى اليسرى، مثلما توضحه الوثيقة -3-. هذا ما يسمى بشارة ألفا للغطس وهي إشارة تعني أنه في هذا المكان يوجد صياد أو غواص



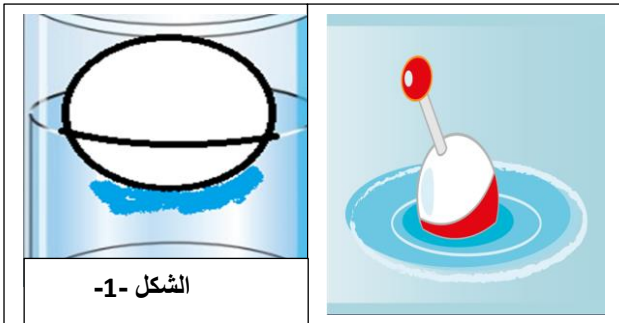
الوثيقة -3-



❖ اخذ الصياد الصنارة و ربط عوامة الصيد (M) اسفل الخيط (f) ثم رفعها قليلا باستعمال البكرة المركبة اعلى الصنارة , اذا علمت ان كتلة عوامة الصيد (M) $m=500g$ وان الخيط (f) يؤثر عليها بقوة قيمتها $F_f/m=7N$

- هل العوامة (M) في حالة توازن؟ علل؟

❖ بينما كان الصياد بصدد تثبيت الطعم في العوامة (M) انقطع الخيط (f) فسقطت في البحر وبقيت تطفو على سطحه مثلما تبينه الوثيقة -4-



الشكل -1-

الوثيقة -4-

1- استنتج قيمة F_a ثم اعط شروط توازن الجسم في هذه الحالة

2- مثل القوى المؤثرة على العوامة (M) عند الطفو (الشكل 1) $1cm \rightarrow 2.5N$

3- احسب الكتلة الحجمية للماء ρ_l ثم اكتب العبارة الحرفية للكثافة d

4- تعطى : $g=10N/Kg$ و $V_l=0.00049m^3$

بالتوفيق